



lakukan survey dan pemetaan mendalam, analisis evaluasi TELOS dan PIECES, analisis kelayakan dan analisis mendalam dan kritis, apa sebenarnya urgency adanya SISTEKIN (Sistem dan Teknologi Informasi) ini dengan menggabungkan SI + TI jadi satu? mengapa prodi ini sangat diperlukan? di Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Universitas Widya Gama, dnegan prodi Teknik Informatika, Bisnis Digital, dan SITi (SISTEKIN):

Kurikulum Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Widya Gama dirancang berbasis integrasi keilmuan, kebutuhan industri, dan perkembangan teknologi terkini.

Subbagian berikut menguraikan keunikan program, profil lulusan, capaian pembelajaran, serta

struktur kurikulum secara sistematis dan terukur

1.1. Keunikan dan Keunggulan Program Studi

Program Studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Universitas Widya Gama (UWG) dirancang untuk menjawab tuntutan transformasi digital yang inklusif, cerdas, dan lintas

disiplin. Keunikannya terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sistem informasi interaktif, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), komunikasi digital, multimedia, dan manajemen pengetahuan semantik.

Berbeda dengan SISTEKIN di beberapa perguruan tinggi lain yang lebih menekankan software engineering atau technopreneurship, SISTEKIN UWG mengusung keunggulan pada integrasi AI terapan, pengalaman pengguna (UX), gamifikasi sosial, dan sistem berbasis pengetahuan digital.

Pengembangan program ini didukung oleh SDM yang ahli di bidang AI, NLP, ontologi, sistem semantik, komunikasi jaringan, serta e-learning dan multimedia.

Kurikulum SISTEKIN UWG berbasis problem-solving dan project-based learning, dengan fokus pada solusi teknologi informasi untuk pendidikan, UMKM, dan masyarakat. Mahasiswa didorong

menguasai human-centered design, text understanding, dan layanan digital cerdas yang adaptif

terhadap konteks sosial dan industri. Perbandingan dengan program sejenis disajikan pada Tabel

Berdasarkan narasi kurikulum yang Anda berikan, SISTEKIN UWG memiliki urgensi kuat dan layak dikembangkan, terutama sebagai prodi yang mengintegrasikan teknologi cerdas dengan desain pengalaman manusia, sistem organisasi, dan dampak sosial. Namun, kelayakannya bersifat bersyarat: SISTEKIN harus memiliki batas kompetensi yang tajam terhadap Teknik Informatika dan Bisnis Digital, serta membuktikan kebutuhan pasar melalui survei primer Malang Raya dan mitra industri.

Secara konseptual, integrasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi memang relevan: bidang ini mencakup pengelolaan informasi untuk keputusan organisasi sekaligus pemilihan, pengembangan, integrasi, pengoperasian, dan administrasi teknologi yang selaras dengan tujuan organisasi serta masyarakat. Di Malang Raya, prodi SISTEKIN dinilai masih relatif jarang, sehingga memberi ruang diferensiasi bagi UWG bila keunikannya benar-benar diimplementasikan. ^[1] ^[2]

Posisi dan Urgensi SISTEKIN UWG

Keunggulan yang Anda rumuskan—AI terapan, UX, gamifikasi sosial, NLP, ontologi, sistem semantik, IoT, multimedia, dan *knowledge management*—memberi SISTEKIN UWG posisi yang berbeda dari TI yang berorientasi komputasi/rekayasa dan Bisnis Digital yang berorientasi pasar/model bisnis.

Prodi FSTI UWG	Fokus utama	Luaran/pertanyaan utama	Batas strategis
Teknik Informatika	Kedalaman rekayasa dan komputasi	“Bagaimana algoritma, aplikasi, AI, jaringan, atau infrastruktur dibangun secara andal?”	Menjadi basis teknis dan engineering
Bisnis Digital	Nilai ekonomi, pelanggan, inovasi pasar	“Bagaimana produk/layanan digital menciptakan dan menangkap nilai?”	Menjadi basis pasar, model bisnis, dan adopsi komersial
SISTEKIN	Manusia, proses, informasi, teknologi, dan konteks sosial	“Solusi digital cerdas apa yang dibutuhkan; bagaimana dirancang, dipahami pengguna, diintegrasikan, dan dikelola?”	Menjadi penghubung masalah organisasi–teknologi–pengguna
Sinergi FSTI	Produk digital end-to-end	“Bagaimana solusi dibuat, diterima, dan berdampak?”	Proyek kolaboratif, bukan kompetisi internal

Urgensi utama SISTEKIN bukan menghasilkan lulusan yang “menguasai semuanya.” Urgensinya adalah menyiapkan lulusan yang dapat menjembatani lima kegagalan umum transformasi digital:

- Teknologi dibuat tanpa memahami masalah pengguna dan proses kerja.
- Aplikasi berhasil dibangun, tetapi tidak diadopsi karena UX, komunikasi, atau perubahan organisasi buruk.
- Data tersedia, tetapi tidak terstruktur, tidak bermakna, dan tidak mendukung keputusan.
- AI dipakai sebagai tren, bukan sebagai solusi yang valid, etis, aman, dan dapat dievaluasi.
- Sistem digital tidak memperhatikan keamanan, privasi, interoperabilitas, dan keberlanjutan.

Kebutuhan talenta ini sejalan dengan proyeksi nasional: Indonesia diperkirakan membutuhkan 12 juta talenta digital pada 2030, sementara kekurangan talenta diperkirakan mencapai sekitar 3 juta. Kesenjangan tersebut bukan hanya soal jumlah lulusan, melainkan keterampilan tingkat lanjut, kemampuan problem-solving, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. ^[3] ^[4] ^[5]

Evaluasi TELOS

TELOS mengevaluasi kelayakan melalui lima aspek: **Technical, Economic, Legal, Operational, dan Schedule**. Kerangka ini lazim digunakan untuk menilai kelayakan pengembangan sistem informasi di perguruan tinggi. ^[6] ^[7]

Aspek TELOS	Evaluasi SISTEKIN UWG	Status	Catatan kritis dan syarat keputusan
T – Technical	Sangat relevan dengan AI, NLP, ontologi, IoT, UX, e-learning, multimedia, dan sistem semantik. Keahlian SDM yang disebutkan memperkuat kelayakan teknis.	Layak bersyarat	Harus tersedia <i>AI/data sandbox</i> , lab IoT, cloud, perangkat pengembangan multimedia, repositori data, dan standar keamanan. Jangan menjanjikan AI/IoT tanpa infrastruktur, dataset, serta proyek nyata.
E – Economic	Berpotensi menarik mahasiswa karena diferensiasi prodi dan kebutuhan digitalisasi sektor pendidikan, UMKM, serta masyarakat.	Layak bersyarat	Perlu proyeksi rinci: target mahasiswa, biaya dosen, lisensi cloud/lab, sertifikasi, pemasaran, beasiswa, dan pendapatan minimal 5 tahun. Penggunaan laboratorium bersama TI dan BD dapat menurunkan biaya.
L – Legal	Materi AI, data, IoT, komunikasi digital, dan sistem pengetahuan langsung terkait perlindungan data, hak cipta, keamanan, dan etika AI. UU PDP mewajibkan tata kelola pemrosesan serta perlindungan data pribadi.	Layak, risiko tinggi bila diabaikan	Kurikulum wajib memasukkan privasi, keamanan siber, etika AI, hak kekayaan intelektual, lisensi perangkat lunak, dan tata kelola data. Penggunaan data mahasiswa/UMKM untuk proyek wajib melalui persetujuan dan kontrol akses. ^[8] ^[9]
O – Operational	<i>Problem-solving</i> dan <i>project-based learning</i> sangat sesuai untuk membangun kompetensi SISTEKIN. Fokus pendidikan, UMKM, dan masyarakat membuat proyek mudah dikontekstualisasikan secara lokal.	Layak bersyarat	Diperlukan SOP proyek mitra, dosen pembimbing lintas bidang, mitra aktif, rubrik penilaian artefak, dan pengelolaan beban dosen. Tanpa itu, PBL akan berubah menjadi tugas kelas tanpa dampak nyata.
S – Schedule	Prodi baru dapat dimulai bertahap dengan kurikulum inti dan penguatan laboratorium secara paralel.	Layak jika bertahap	Tahun 1: fondasi sistem, pemrograman, UX, data, etika; tahun 2: AI/IoT/semantik dan proyek; tahun 3: konsentrasi serta magang; tahun 4: capstone bersama mitra. Jangan membuka terlalu banyak mata kuliah spesialis sejak awal.

Putusan TELOS

Layak dikembangkan dengan tingkat kelayakan menengah-tinggi, tetapi keputusan pembukaan dan ekspansi harus berbasis bukti finansial-operasional. Risiko terbesar bukan pada teknologi, melainkan pada pembuktian pasar, ketersediaan dosen multidisiplin, keberlanjutan biaya laboratorium, dan ketajaman identitas lulusan.

Evaluasi PIECES

PIECES digunakan untuk mengevaluasi nilai dan masalah melalui **Performance, Information, Economy, Control/Security, Efficiency, dan Service**. Untuk konteks ini, objek evaluasinya adalah desain dan penyelenggaraan prodi SISTEKIN—bukan aplikasi akademik semata.

Dimensi PIECES	Nilai tambah SISTEKIN UWG	Risiko/masalah potensial	Indikator evaluasi
Performance	Memperkuat kapasitas FSTI menghasilkan solusi digital yang menggabungkan AI, UX, IoT, dan sistem informasi.	Kurikulum terlalu luas dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi dangkal.	Masa studi, IPK berbasis capaian, kualitas capstone, jumlah proyek yang dipakai mitra, serapan kerja 6–12 bulan.
Information	Fokus NLP, ontologi, semantik, dan manajemen pengetahuan memberi pembeda kuat: data tidak hanya diproses, tetapi diberi konteks dan makna.	Risiko materi terlalu akademik bila tidak dihubungkan dengan kebutuhan data organisasi, dashboard, pencarian informasi, atau layanan publik.	Kemampuan mahasiswa membuat data model, knowledge graph/ontology sederhana, dashboard, dokumentasi kebutuhan, dan rekomendasi berbasis data.
Economy	Proyek untuk UMKM, pendidikan, dan masyarakat berpeluang menciptakan inovasi, layanan konsultasi, inkubasi, serta reputasi institusi.	AI/cloud/IoT membutuhkan biaya perangkat, komputasi, lisensi, pemeliharaan, dan pelatihan dosen.	Cost per student, utilisasi laboratorium, pendapatan/hibah riset, jumlah mitra aktif, biaya per proyek yang berhasil diterapkan.
Control & Security	SISTEKIN dapat menjadi penggerak <i>privacy-by-design</i> , keamanan IoT, etika AI, dan tata kelola pengetahuan digital.	Risiko kebocoran data proyek, penggunaan AI tanpa verifikasi, konten digital melanggar hak cipta, dan keamanan perangkat IoT yang lemah.	Mata kuliah wajib keamanan/privasi, audit proyek, persetujuan data, dokumentasi risiko, pengujian keamanan minimum pada capstone.
Efficiency	Fakultas dapat berbagi dosen, lab, proyek, dan mata kuliah dasar dengan TI dan BD.	Duplikasi kelas dan fasilitas antartiga prodi akan memboroskan anggaran serta membingungkan calon mahasiswa.	Persentase mata kuliah bersama yang benar-benar relevan, utilisasi dosen/lab, rasio dosen-mahasiswa, dan biaya operasional per lulusan.
Service	Lulusan dapat merancang layanan digital yang lebih mudah digunakan, inklusif, adaptif, dan relevan dengan konteks sosial.	Jika UX hanya menjadi istilah promosi, solusi tetap berorientasi fitur, bukan kebutuhan pengguna.	Uji usability, kepuasan mitra/pengguna, aksesibilitas, tingkat adopsi sistem, dan jumlah iterasi berbasis umpan balik pengguna.

Putusan PIECES

Dimensi paling kuat adalah **Information** dan **Service**, karena sistem semantik, NLP, UX, multimedia, serta *human-centered design* dapat menjadi diferensiasi nyata. Dimensi yang paling perlu dikendalikan adalah **Efficiency** dan **Control/Security**, sebab tumpang tindih dengan dua prodi lain serta risiko data/AI dapat mengurangi nilai program apabila tata kelolanya lemah.

Analisis Kritis Keunikan Kurikulum

Keunggulan substantif

Narasi kurikulum UWG sudah menunjukkan arah yang lebih spesifik dibanding SISTEKIN generik. Banyak program SISTEKIN berorientasi pada integrasi teknologi dan manajemen bisnis, data, cloud, serta keamanan siber. SISTEKIN UWG dapat mengambil ruang berbeda dengan rumusan berikut: ^[10]

Sistem digital cerdas yang berpusat pada manusia dan pengetahuan untuk pendidikan, UMKM, serta masyarakat.

Posisi tersebut kuat karena menggabungkan:

- AI terapan dan *text understanding* untuk pengolahan pengetahuan dan layanan cerdas.
- UX dan *human-centered design* untuk penerimaan serta inklusivitas pengguna.
- Ontologi dan sistem semantik untuk interoperabilitas serta konteks data.
- Gamifikasi sosial dan multimedia untuk pembelajaran, keterlibatan komunitas, dan komunikasi digital.
- IoT untuk data dunia fisik, pemantauan, serta otomatisasi kontekstual.
- PBL untuk memastikan kompetensi dibuktikan lewat solusi, bukan sekadar penguasaan teori.

Titik lemah yang harus diperbaiki

Keunggulan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan apabila semua topik diperlakukan sebagai kompetensi inti yang setara. AI, NLP, IoT, UX, multimedia, sistem semantik, komunikasi digital, dan manajemen pengetahuan masing-masing adalah domain besar.

Karena itu, UWG perlu membedakan:

Jenis kompetensi	Yang perlu dijadikan inti wajib	Yang sebaiknya menjadi peminatan/proyek
Fondasi	Analisis sistem, pemrograman dasar, basis data, UX, statistik/data literacy, jaringan, keamanan, etika, manajemen proyek	—
Identitas SISTEKIN	Human-centered design, knowledge management, data/information modeling, integrasi sistem, layanan digital cerdas	—
Pendalaman teknis	—	NLP/LLM, knowledge graph dan ontologi, IoT, multimedia interaktif, analitik pembelajaran, gamifikasi
Pengalaman profesional	Proyek mitra, dokumentasi kebutuhan, prototyping, uji pengguna, evaluasi dampak, portofolio	Konsultasi UMKM, riset terapan, produk rintisan, kompetisi

Dengan pemisahan ini, lulusan tetap memiliki fondasi yang dapat dipasarkan, sementara kekhasan AI-semantik-UX hadir sebagai kedalaman yang dapat dipilih dan dibuktikan melalui

portofolio.

Rekomendasi Kelayakan

SISTEKIN UWG sebaiknya dijalankan sebagai **prodi integrator sistem cerdas berbasis manusia dan pengetahuan**, dengan tiga jalur kompetensi:

1. **Intelligent Digital Experience** — UX research, UI/prototyping, multimedia interaktif, gamifikasi sosial, dan evaluasi penggunaan.
2. **Knowledge, Language, and AI Systems** — NLP, LLM secara bertanggung jawab, ontologi, knowledge graph, pencarian informasi, dan sistem rekomendasi.
3. **Smart Connected Community Systems** — IoT, cloud/API, data streaming, keamanan perangkat, serta layanan digital untuk pendidikan dan UMKM.

Agar tidak beririsan secara destruktif:

- **Teknik Informatika** menjadi pemilik kedalaman *engineering*: algoritma, software engineering, jaringan, infrastruktur, dan model AI tingkat lanjut.
- **Bisnis Digital** menjadi pemilik validasi masalah pasar, strategi produk, monetisasi, pemasaran, dan pertumbuhan usaha.
- **SISTEKIN** menjadi pemilik analisis kebutuhan, desain layanan, arsitektur informasi, UX, manajemen pengetahuan, integrasi solusi, dan evaluasi dampak pengguna.

Bukti yang Masih Wajib Dikumpulkan

Sebelum keputusan final atau ekspansi kapasitas mahasiswa, UWG perlu melakukan survei primer minimal kepada 30–50 organisasi Malang Raya: UMKM, edutech, sekolah/kampus, rumah sakit, perbankan, manufaktur, hotel/pariwisata, pemerintah daerah, dan perusahaan perangkat lunak.

Instrumen survei perlu mengukur:

- Jabatan digital yang paling dibutuhkan dalam 1–3 tahun.
- Kompetensi yang sulit direkrut: analisis sistem, UX, AI/data, IoT, keamanan, atau manajemen proyek.
- Kesiediaan menerima magang, capstone, sertifikasi bersama, atau proyek konsultasi mahasiswa.
- Kisaran kebutuhan lulusan dan standar portofolio yang diharapkan.
- Penilaian terhadap tiga profil lulusan SISTEKIN UWG yang diusulkan.

Kesimpulan: SISTEKIN UWG sangat diperlukan apabila fokusnya bukan menjadi “Teknik Informatika + Bisnis Digital dalam satu paket,” melainkan menjadi prodi yang menjadikan teknologi cerdas dapat dipahami, dipercaya, digunakan, dan berdampak bagi manusia serta organisasi. Kekuatan paling khas UWG ada pada perpaduan **AI terapan + UX + sistem semantik + solusi sosial/pendidikan/UMKM**; inilah yang harus diterjemahkan menjadi CPL, mata kuliah, laboratorium, proyek mitra, sertifikasi, dan portofolio lulusan.



1. <https://itb.ac.id/program-studi-sarjana-sistem-dan-teknologi-informasi>
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4678917/universitas-widya-gama-malang-berguru-ke-untag-surabaya-minta-tips-dirikan-program-studi-sistekin>
3. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10008>
4. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099121525010013017/txt/P513006-5a39c38f-b7cb-425f-966b-655852db27e7.txt>
5. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/99474f35-6a0c-48c3-9104-7b693e04313e/content>
6. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/download/3612/1950/14041>
7. <https://ejournal.uniled.ac.id/index.php/Uniled-SISKOMTI/article/view/84>
8. https://www.postel.go.id/downloads/12/20250208104615-UU_2022-27_PDP.pdf
9. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
10. <https://fsti.itsm.ac.id/sistem-dan-teknologi-informasi-2/>
11. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/396535/permendiktisaintek-no-40-tahun-2025.pdf>
12. <https://stei.itb.ac.id/program-sarjana/sarjana-sistem-teknologi-informasi/>
13. <https://stei.itb.ac.id/prototype/program-sarjana/sarjana-sistem-teknologi-informasi/>
14. <https://ft.unj.ac.id/sti/akademik/profil-2/>
15. <https://ejournal.uniled.ac.id/index.php/Uniled-SISKOMTI/article/download/84/63>
16. <https://usti.ac.id/web/ktl-xg53e09d0wJWNAuLa7TNeATq114wT0NVeps7HckBr2sEQUALS.si>
17. <https://cs.ui.ac.id/sarjana-sistem-informasi/>
18. <https://id.scribd.com/document/402322270/Usulan-Program-Studi-Revisi-Gabungan-Terbaru-HOT-docx>
19. <https://akademik.itb.ac.id/id/program/S1/program-studi/182>
20. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/tentang-prodi.html>